Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО СПбПУ)

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

По дисциплине «Управление распределёнными системами»

Стационарное распределение температуры в цилиндре с теплоизолированными торцами

Вариант 16

Выполнил:
студент гр. 5130902/30201 _____ Садчев Р. В.
<подпись>

Проверил:
преподаватель ВШКТиИС _____ Сорокина Н. В.
<подпись>

«____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи **3**

2 Математическая модель **5**

2.1 Принятые допущения 5

2.2 Уравнение стационарной теплопроводности 5

2.3 Цилиндрические координаты и осевая симметрия 7

2.4 Граничные условия 8

2.5 Математическая постановка задачи 9

2.6 Тип уравнения и свойства задачи 10

2.7 Безразмерная форма задачи 12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **14**

1 Постановка задачи

Расчётное задание (вариант 16) сформулировано следующим образом.

Найти стационарное распределение температуры в цилиндре радиуса a и высоты h с теплоизолированными торцами, если боковая поверхность поддерживается при температуре

$$T\big|_{r=a} = \begin{cases} 0, & 0 < z < c, \\ T_0, & c \le z < h. \end{cases} \tag{1}$$

В условии (1) использованы следующие обозначения: T — температура, К; r — расстояние от точки до оси цилиндра, м; z — координата вдоль оси цилиндра, отсчитываемая от нижнего торца, м; a и h — радиус и высота цилиндра, м; c — высота, на которой температура боковой поверхности меняется скачком, м, $0 < c < h$; T_0 — заданная постоянная температура верхней части боковой поверхности, К. Величины a, h, c и T_0 считаются известными. Искомой величиной является температура T во всех точках цилиндра. Схема задачи показана на рисунке 1.

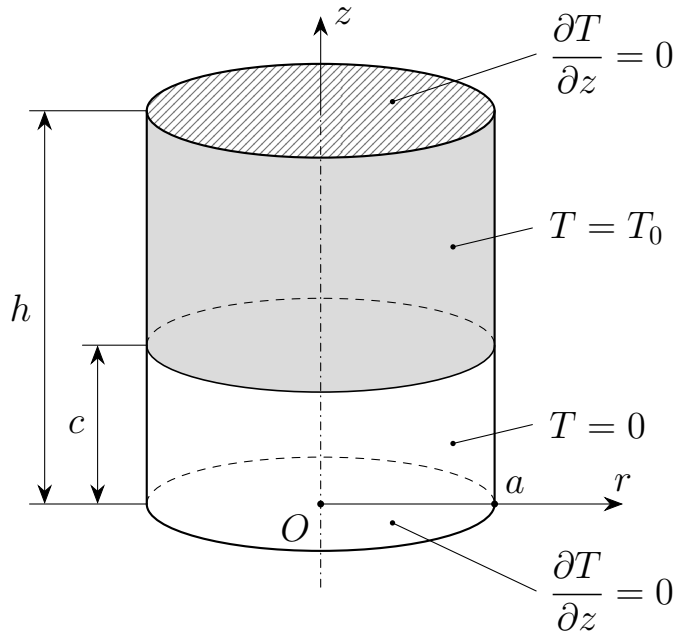


Рисунок 1 — Цилиндр и условия на его поверхности

Физический смысл задачи состоит в следующем. Для определённости считаем $T_0 > 0$. Сплошной цилиндр нагревается через верхнюю часть боко-

вой поверхности, на которой поддерживается температура T_0, и охлаждается через нижнюю часть, на которой поддерживается нулевая температура. Через торцы тепло не проходит. По прошествии достаточно большого времени температура в каждой точке цилиндра перестаёт меняться: устанавливается стационарный тепловой режим. Распределение температуры в этом режиме и требуется найти.

Нулевое значение температуры в условии (1) означает выбор начала отсчёта: температура измеряется от температуры нижней части боковой поверхности. Если нижняя часть имеет температуру T_1, а верхняя — температуру T_2, то задача сводится к рассматриваемой заменой искомой функции T на разность $T - T_1$ при $T_0 = T_2 - T_1$.

Расчётное задание выполняется по этапам:

1) по словесному описанию составить математическую постановку задачи;

2) найти аналитическое решение задачи;

3) найти численное решение задачи и построить графики;

4) сравнить и проанализировать полученные решения.

2 Математическая модель

Математическая модель задачи состоит из дифференциального уравнения, которому удовлетворяет температура внутри цилиндра, и условий на его границе. Ниже перечислены принятые допущения, выведены уравнение и граничные условия, записана итоговая математическая постановка и рассмотрены её свойства.

2.1 Принятые допущения

Модель строится при следующих допущениях:

1) цилиндр сплошной, его материал однороден и изотропен: коэффициент теплопроводности одинаков во всех точках и по всем направлениям и не зависит от температуры;

2) внутри цилиндра нет источников и стоков тепла;

3) тепло внутри цилиндра переносится только теплопроводностью;

4) тепловой режим стационарный: температура в каждой точке не зависит от времени;

5) торцы идеально теплоизолированы, а температура боковой поверхности в точности равна заданной и на высоте $z = c$ меняется скачком.

2.2 Уравнение стационарной теплопроводности

Пусть $T(M, t)$ — температура в точке M тела в момент времени t. Перенос тепла теплопроводностью описывается законом Фурье [2, 3]:

$$\vec{q} = -k \operatorname{grad} T, \tag{2}$$

где $\vec{q}$ — вектор плотности теплового потока, Вт/м^2; k — коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К). Вектор $\vec{q}$ направлен в сторону переноса тепла, а его модуль равен количеству тепла, проходящему за единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную потоку. Знак «минус» показывает, что тепло переносится в сторону убывания температуры.

Выделим внутри тела произвольный объём V, ограниченный замкнутой поверхностью S с внешней нормалью $\vec{n}$, и запишем для него баланс тепла за единицу времени:

$$\iiint\limits_V C\rho\,\frac{\partial T}{\partial t}\,dV = -\iint\limits_S \vec{q}\cdot\vec{n}\,dS + \iiint\limits_V F\,dV, \tag{3}$$

где C — удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К); ρ — плотность, кг/м^3; F — мощность внутренних источников тепла в единице объёма, Вт/м^3. Левая часть равенства (3) — скорость изменения количества тепла, запасённого в объёме V. Первое слагаемое правой части — тепло, поступающее в объём через поверхность S, второе — тепло, выделяемое источниками.

По формуле Остроградского поток вектора $\vec{q}$ через замкнутую поверхность равен интегралу от его расходимости по объёму:

$$\iint\limits_S \vec{q}\cdot\vec{n}\,dS = \iiint\limits_V \operatorname{div}\vec{q}\,dV.$$

Подставляя сюда закон Фурье (2), из (3) получаем

$$\iiint\limits_V \Big(C\rho\,\frac{\partial T}{\partial t} - \operatorname{div}\big(k\ \operatorname{grad} T\big) - F\Big)dV = 0.$$

Объём V произволен, а подынтегральная функция непрерывна, поэтому она равна нулю в каждой точке тела:

$$C\rho\,\frac{\partial T}{\partial t} = \operatorname{div}\big(k\ \operatorname{grad} T\big) + F. \tag{4}$$

Для однородного тела $k = \text{const}$ и $\operatorname{div}\big(k\ \operatorname{grad} T\big) = k\,\Delta T$, где

$$\Delta T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$

— оператор Лапласа. Уравнение (4) принимает вид уравнения теплопроводности

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \chi\,\Delta T + \frac{F}{C\rho}, \qquad \chi = \frac{k}{C\rho}, \tag{5}$$

где χ — коэффициент температуропроводности, м^2/с. В лекциях курса это уравнение записано в виде $u_t = a^2\Delta u + f$. В данной работе буквы a и c заняты размерами цилиндра, поэтому коэффициент температуропроводности обозначен χ, а удельная теплоёмкость — C.

В стационарном режиме $\partial T/\partial t = 0$, источников тепла нет: $F = 0$. Уравнение (5) переходит в уравнение Лапласа

$$\Delta T = 0. \tag{6}$$

Уравнение (6) не содержит характеристик материала k, C и ρ. Следовательно, стационарное распределение температуры в однородном теле определяется только формой тела и условиями на его границе.

2.3 Цилиндрические координаты и осевая симметрия

Границу цилиндра удобно описывать в цилиндрических координатах (r, φ, z), которые связаны с декартовыми координатами формулами

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad z = z, \tag{7}$$

где $r \geq 0$ — расстояние от точки до оси Oz; φ — полярный угол, $0 \leq \varphi < 2\pi$. Ось Oz направлена по оси цилиндра, начало координат помещено в центр нижнего торца. В этих координатах цилиндр занимает область

$$\Omega = \bigl\{(r, \varphi, z) :\ 0 \leq r < a,\ \ 0 \leq \varphi < 2\pi,\ \ 0 < z < h\bigr\}, \tag{8}$$

боковая поверхность задаётся уравнением $r = a$, а торцы — уравнениями $z = 0$ и $z = h$.

Оператор Лапласа в цилиндрических координатах имеет вид [3]

$$\Delta T = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\Bigl(r\,\frac{\partial T}{\partial r}\Bigr) + \frac{1}{r^2}\,\frac{\partial^2 T}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}. \tag{9}$$

Цилиндр является телом вращения вокруг оси Oz, а условия на его поверхности не зависят от угла φ: температура боковой поверхности (1) зависит только от z, торцы теплоизолированы целиком. Ни одно направление вокруг

оси не выделено, поэтому искомое температурное поле осесимметрично:

$$T = T(r, z), \qquad \frac{\partial T}{\partial \varphi} = 0. \tag{10}$$

Строгое обоснование равенств (10) опирается на единственность решения и приведено в подразделе 2.6. Подставляя (9) и (10) в уравнение Лапласа (6), получаем

$$\frac{1}{r}\,\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\,\frac{\partial T}{\partial r}\Big) + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0, \tag{11}$$

или, после дифференцирования произведения,

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\,\frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0. \tag{12}$$

Задача стала двумерной. Функция $T(r, z)$ ищется в прямоугольнике

$$\Pi = \big\{(r, z):\ 0 < r < a,\ \ 0 < z < h\big\}, \tag{13}$$

который представляет собой половину осевого сечения цилиндра (рисунок 2).

2.4 Граничные условия

Боковая поверхность. По условию боковая поверхность поддерживается при заданной температуре, то есть в каждой её точке известно значение искомой функции:

$$T(a, z) = \mu(z), \quad 0 < z < h, \qquad \mu(z) = \begin{cases} 0, & 0 < z < c, \\ T_0, & c \le z < h. \end{cases} \tag{14}$$

Это граничное условие I рода (условие Дирихле). Оно неоднородно, а функция $\mu(z)$ кусочно-постоянна и имеет разрыв первого рода в точке $z = c$.

Торцы. Количество тепла, проходящее за единицу времени через единицу площади поверхности тела в направлении внешней нормали $\vec{n}$, в силу закона Фурье (2) равно

$$q_n = \vec{q} \cdot \vec{n} = -k\ \operatorname{grad} T \cdot \vec{n} = -k\,\frac{\partial T}{\partial n}. \tag{15}$$

Торец теплоизолирован, если тепло через него не проходит: $q_n = 0$, то есть $\partial T/\partial n = 0$. На верхнем торце $z = h$ внешняя нормаль направлена вдоль оси Oz и $\partial T/\partial n = \partial T/\partial z$. На нижнем торце $z = 0$ она направлена противоположно оси и $\partial T/\partial n = -\partial T/\partial z$. В обоих случаях получаем

$$\left.\frac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=0} = 0, \qquad \left.\frac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=h} = 0, \qquad 0 \le r < a. \tag{16}$$

Это однородные граничные условия II рода (условия Неймана).

Ось цилиндра. Отрезок $r = 0$ не является частью поверхности цилиндра: точки оси лежат внутри тела. Однако он ограничивает прямоугольник Π, а коэффициент $1/r$ уравнения (12) при $r \to 0$ неограничен. Уравнение (12) имеет решения, неограниченные на оси, например $T = \ln r$. Физического смысла такие решения не имеют, поэтому на оси ставится условие ограниченности

$$\bigl|T(0, z)\bigr| < \infty, \qquad 0 \le z \le h. \tag{17}$$

Для осесимметричного поля, гладкого на оси, из симметрии следует также равенство

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \tag{18}$$

которое удобно использовать при численном решении.

2.5 Математическая постановка задачи

Собирая уравнение (12) и условия (14), (16), (17), приходим к следующей постановке. Требуется найти функцию $T(r, z)$, дважды непрерывно дифференцируемую в прямоугольнике Π и удовлетворяющую условиям

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial T}{\partial r} + \dfrac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0, & 0 < r < a,\ \ 0 < z < h, \\ \left.\dfrac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=0} = 0, \qquad \left.\dfrac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=h} = 0, & 0 \le r < a, \\ T\big|_{r=a} = \mu(z), & 0 < z < h, \\ \bigl|T\big|_{r=0}\bigr| < \infty, & 0 \le z \le h, \end{cases} \tag{19}$$

где $T(r, z)$ — искомая функция; a, h, c, T_0 — заданные параметры; $\mu(z)$ — известная функция, определённая в (14). Расчётная область и условия на её границе показаны на рисунке 2.

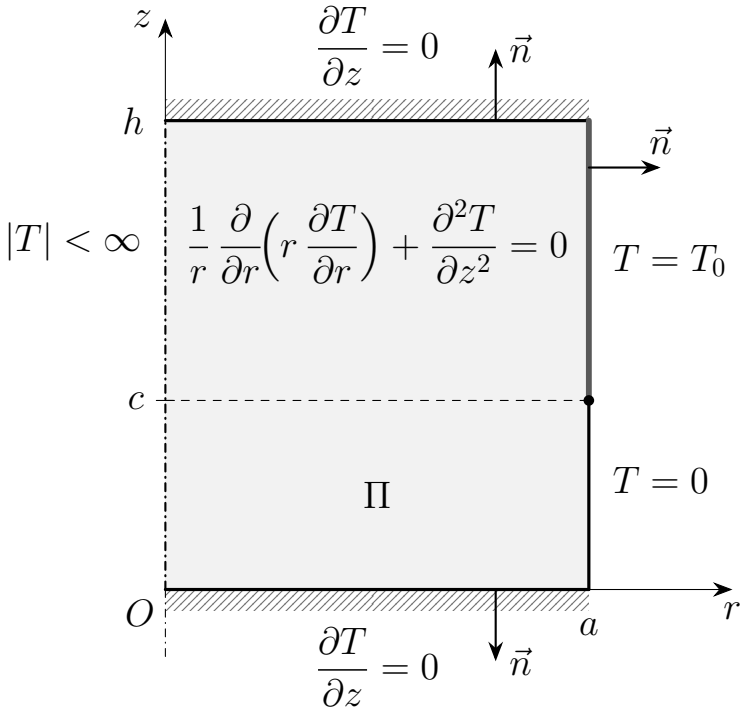


Рисунок 2 — Расчётная область и граничные условия

В лекциях курса решение краевой задачи ищется в классе функций, дважды непрерывно дифференцируемых в области и непрерывных в замкнутой области. В задаче (19) граничная функция $\mu(z)$ разрывна, поэтому решение не может быть непрерывным в точке (a, c). В связи с этим от решения требуется ограниченность в области Π и непрерывность вплоть до границы всюду, кроме точки (a, c). Значение функции μ в самой точке $z = c$ на решение не влияет.

2.6 Тип уравнения и свойства задачи

Тип уравнения. Уравнение (12) — линейное однородное уравнение второго порядка с двумя независимыми переменными r и z. Сравнивая его с общим видом $a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + \Phi(x, y, u, u_x, u_y) = 0$ при $x = r$, $y = z$, находим $a_{11} = 1$, $a_{12} = 0$, $a_{22} = 1$. Тогда

$$D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = -1 < 0, \tag{20}$$

и уравнение (12) относится к эллиптическому типу во всей области Π. Слагаемое с первой производной на тип уравнения не влияет.

Тип задачи. Время в уравнение не входит, начальных условий нет, поэтому (19) — краевая задача. На разных частях границы заданы условия разного рода: на боковой поверхности — I рода, на торцах — II рода. Смешанной в смысле курса лекций, то есть начально-краевой, эта задача не является. Уравнение и условия на торцах однородны, единственная неоднородность задачи — функция $\mu(z)$ в условии на боковой поверхности.

Единственность решения. Пусть T_1 и T_2 — два решения задачи (19). Их разность $w = T_1 - T_2$ удовлетворяет уравнению (11), условиям (16), (17) и нулевому условию $w(a, z) = 0$. Умножим уравнение (11) для функции w на rw и проинтегрируем по прямоугольнику Π, применяя интегрирование по частям:

$$0 = \int_0^h \int_0^a w \left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial w}{\partial r} \right) + r \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right] dr\, dz = - \int_0^h \int_0^a \left[\left(\frac{\partial w}{\partial r} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial z} \right)^2 \right] r\, dr\, dz. \tag{21}$$

Внеинтегральные слагаемые равны нулю: при $r = a$ обращается в нуль w, при $r = 0$ — множитель r, при $z = 0$ и $z = h$ — производная $\partial w/\partial z$. Из (21) следует, что $\partial w/\partial r = \partial w/\partial z = 0$, то есть $w = \text{const}$, а из условия $w(a, z) = 0$ — что $w \equiv 0$. Значит, $T_1 \equiv T_2$: задача не может иметь двух различных решений.

Выкладка (21) законна, если производные функции w ограничены вплоть до границы области. Так обстоит дело, если граничная функция гладкая. Вблизи точки разрыва (a, c) производные решения не ограничены, поэтому для разрывной функции $\mu(z)$ единственность устанавливается в классе ограниченных решений [2].

Из единственности следует и осевая симметрия (10). Если функция $T(r, \varphi, z)$ — решение задачи в области Ω, то при любом α функция $T(r, \varphi + \alpha, z)$ удовлетворяет тому же уравнению и тем же граничным условиям. Решение единственно, поэтому обе функции совпадают, и T не зависит от φ.

Границы значений температуры. Условия (16) позволяют продолжить решение чётным образом через плоскости $z = 0$ и $z = h$. Продолженная

функция удовлетворяет уравнению Лапласа в цилиндре большей высоты, для которого точки торцов исходного цилиндра являются внутренними. По принципу максимума [2, 3] функция, удовлетворяющая уравнению Лапласа, принимает наибольшее и наименьшее значения на границе области. Поэтому экстремальные значения температуры достигаются на боковой поверхности, и при $T_0 > 0$

$$0 \le T(r, z) \le T_0. \tag{22}$$

Из принципа максимума следует также устойчивость решения: если граничную функцию $\mu(z)$ изменить не более чем на ε, то решение изменится не более чем на ε. Существование решения устанавливается его построением методом разделения переменных на следующем этапе работы.

2.7 Безразмерная форма задачи

Введём безразмерные переменные

$$\xi = \frac{r}{a}, \qquad \zeta = \frac{z}{h}, \qquad \theta = \frac{T}{T_0}. \tag{23}$$

Тогда $\partial/\partial r = (1/a)\,\partial/\partial\xi$, $\partial/\partial z = (1/h)\,\partial/\partial\zeta$, и после умножения уравнения (11) на a^2/T_0 задача (19) принимает вид

$$\begin{cases} \dfrac{1}{\xi}\dfrac{\partial}{\partial\xi}\Big(\xi\,\dfrac{\partial\theta}{\partial\xi}\Big) + \Big(\dfrac{a}{h}\Big)^2\dfrac{\partial^2\theta}{\partial\zeta^2} = 0, & 0 < \xi < 1,\ \ 0 < \zeta < 1, \\ \left.\dfrac{\partial\theta}{\partial\zeta}\right|_{\zeta=0} = 0, \qquad \left.\dfrac{\partial\theta}{\partial\zeta}\right|_{\zeta=1} = 0, & 0 \le \xi < 1, \\ \theta\big|_{\xi=1} = \mu_0(\zeta), & 0 < \zeta < 1, \\ \big|\theta\big|_{\xi=0}\big| < \infty, & 0 \le \zeta \le 1. \end{cases} \tag{24}$$

где $\mu_0(\zeta) = \mu(h\zeta)/T_0$ — безразмерная температура боковой поверхности: $\mu_0 = 0$ при $0 < \zeta < c/h$ и $\mu_0 = 1$ при $c/h \le \zeta < 1$. В задачу (24) входят только два безразмерных параметра: отношение радиуса цилиндра к его высоте a/h и относительная высота линии скачка c/h. Температура T_0 служит масштабом: решение исходной задачи пропорционально T_0,

$$T(r, z) = T_0\,\theta\Big(\frac{r}{a}, \frac{z}{h}\Big), \tag{25}$$

а форма температурного поля определяется только величинами a/h и c/h.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Куликов К. Г., Фирсов А. Н. Уравнения и методы математической физики. Классические модели : учеб. пособие / под ред. В. Н. Козлова. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2011. — 220 с.

2. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики : учеб. пособие для вузов. — 5-е изд., стер. — М. : Наука, 1977. — 735 с.

3. Смирнов В. И. Курс высшей математики. Т. 2. — 21-е изд., стер. — М. : Наука, 1974. — 656 с.

4. ГОСТ 7.32-2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М. : Стандартинформ, 2018. — 28 с.